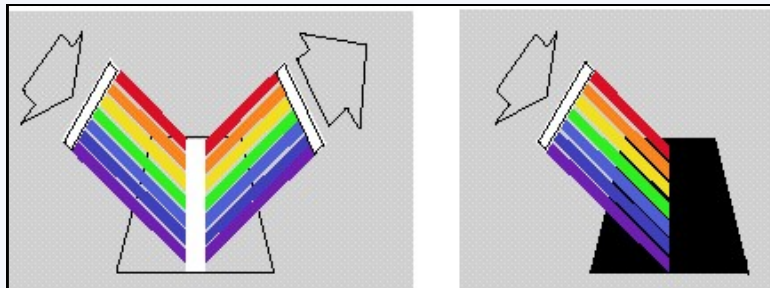


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 1 : OPTRONIQUE & THERMODYNAMIQUE DES MATÉRIAUX

La réflexion et l'absorption thermique de la lumière



Expérience des lasers pointés sur les ballons



Contexte : cet atelier pédagogique montre l'interaction entre un rayonnement lumineux hautement concentré (laser) et la matière polymère (latex) avec des ballons de baudruche, soumis à des contraintes mécaniques.

Objectifs de l'expérience : démontrer visuellement la différence entre la réflexion et l'absorption thermique de la lumière selon la couleur du ballon, et illustrer la sélectivité spectrale à l'aide de l'expérience du "ballon double".

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- **Absorptivité spectrale (A_λ) et échauffement thermique** : lorsqu'un rayonnement laser de longueur d'onde dynamique λ (ex : laser vert à 532 nm ou bleu à 450 nm) frappe la surface d'un ballon, une partie de la puissance optique incidente P_{inc} est absorbée et convertie en énergie thermique. Le flux de chaleur absorbé est régi par la loi de conservation de l'énergie : $P_{abs}(\lambda) = A(\lambda) \cdot P_{inc}$
- Le caoutchouc noir possède un coefficient d'absorptivité $A \approx 1$ (comportement proche d'un corps noir), provoquant une élévation de température locale instantanée jusqu'au point de fusion thermique du polymère. Le caoutchouc blanc réfléchit la quasi-totalité du flux ($A \approx 0$).
- **Rupture mécanique par contrainte de traction** : le latex du ballon gonflé est soumis à une tension superficielle et mécanique bidirectionnelle élevée. L'élévation locale de la température induite par le faisceau laser affaiblit les liaisons moléculaires élastiques (polymères). La contrainte de traction périphérique résiduelle provoque une déchirure instantanée et explosive de la membrane.
- **Transmission optique directe (sélection de spectre)** : dans l'expérience du "ballon double", la membrane externe du ballon blanc est transparente à la longueur d'onde du laser. Les photons traversent l'enveloppe blanche sans interaction thermique substantielle (Réflectance **R** et Transmittance **T** élevées) pour venir focaliser leur énergie uniquement sur la membrane interne noire, qui absorbe tout et explose.

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. **Focalisation spatiale** : utiliser des trépieds stables pour éliminer le tremblement de l'opérateur et focaliser la densité de puissance (W/m^2) du laser sur un point extrêmement précis du latex.
2. **Imbrication géométrique (ballon double)** : insérer le ballon noir non gonflé dans le ballon blanc à l'aide d'une tige lisse. Gonfler le ballon interne noir en premier, nouer sa base, puis gonfler le ballon blanc externe pour créer une chambre d'air protectrice et transparente.

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? Le secret de la lumière qui découpe la matière !

Pourquoi un laser vert détruit-il un ballon noir en un éclair, mais laisse un ballon blanc totalement intact ? Tout est une question de couleur et de stockage d'énergie ! Le noir est un véritable "aspirateur" à lumière : il absorbe tous les photons du laser et les transforme instantanément en une chaleur brûlante qui fait fondre le plastique tendu. Le blanc, au contraire, agit comme un miroir parfait et renvoie la lumière sans chauffer. En glissant un ballon noir dans un ballon blanc transparent, tu réalises une expérience chirurgicale : le laser traverse le blanc sans le toucher et fait exploser le noir à l'intérieur ! C'est ce principe thermique précis qui permet aux ingénieurs d'utiliser des lasers industriels pour découper de l'acier avec une précision microscopique ou aux chirurgiens d'opérer l'œil humain en toute sécurité (Source académique : IEEE Journal of Quantum Electronics).